

படம் 9.6 பிளாஸ்டிக்

வெப்பத்தால் இறுகும் பிளாஸ்டிக்குகள் வெப்பம் அதிகரிக்கும் போது இறுகும். இவ்வகை பிளாஸ்டிக்குகளை, ஒரு முறை உருவாக்கிய பின்பு மீண்டும் இளக்கவோ, உருமாற்றம் செய்யவோ முடியாது.

எடுத்துக்காட்டு: பேக்லைட், பாலியஸ்டர்.

ஆ. செராமிக் (Ceramic)

செராமிக் என்பது உலோகமல்லாத, கனிம மட்பாண்டக் கலவையாகும்.

இது தீயின் மூலம் களிமண்ணிலிருந்து தயாரிக்கப்படுகிறது.

பீங்கான், வெப்பதாங்கு பொருள் (Refractories) மற்றும் கண்ணாடி போன்றவை செராமிக்கின் வகைகள் ஆகும்.

மின்கம்பங்களில் கம்பியைத் தாங்கும் மின்காப்பு, மின் மாற்றிகளின் புஷ்கள், சாவிகள், மின் உருகு இழை தாங்கி (Fuse Carrier), மின் அடுப்பின் வெப்பத்தட்டு, மின்காப்பு மணிகள் ஆகியவை செய்ய பீங்கான் பயன்படுகிறது. அலுமினியம் என்பது உலைகளில் பயன்படுத்தப்படும் முக்கியமான வெப்பத்தாங்கு பொருளாகும்.

சிலிக்கா, கண்ணாடி, கண்ணாடி இழை (Fibre), பைரேக்ஸ் போன்றவை முக்கியமான கண்ணாடி மின்காப்புப் பொருட்கள் ஆகும். இவை மின்தேக்கி, வானொலி, தொலைக்காட்சியில் பயன்படுத்தப்படும் குழாய்கள், விளக்குகள் ஆகியவற்றிலும் காப்பிடப்பட்ட பலகைகளிலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

இ. ரப்பர் (Rubber)

ரப்பர் என்பது நீட்சித் தன்மையுடைய கரிம பலபடிச்சேர்மம் (Organic Polymer) ஆகும். ரப்பரானது இயற்கை ரப்பர், செயற்கை ரப்பர் என இரு வகைப்படுகிறது.

ஈ. மைக்கா (Mica)

மைக்கா ஒரு கனிமக் கலவையாகும். சோடா பொட்டாஷ், மக்னீசியம் மற்றும் அலுமினியத்தின் சிலிக்கேட் ஆகியவை கொண்ட கலவை மைக்கா ஆகும். இது அதிக மின்கடத்தா வலிமையும் குறைந்த சக்தி இழப்பு சக்தியையும் கொண்டது.

மைக்காவானது நிலையி காயிலைச் சுற்றும் நாடாவாகவும் (Tape), மின்தேய்ப்பு பெட்டி, மின் வெப்பத்தட்டு, பிரட் டோஸ்டர், மின்னோடி பள்ளத்தின் மின்காப்பு மற்றும் மின்மாற்றியின் உள்ளகத்தில் மின்காப்பாகவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

உ. கல்நார் (Asbestos)

கல்நார் என்பது இயற்கையில் கிடைக்கும் நார் போன்ற பொருள் ஆகும். இது அதிக மின்கடத்தா இழப்பையும் (Dielectric Loss) மற்றும் குறைந்த மின்கடத்தா வலிமையும் (Dielectric Strength) கொண்டது.

இவை மின் இயந்திரங்களில் வெப்ப-நிலையைத் தாங்க துணி நாடாவாகவும், வெப்ப மின்னிழைக் கம்பிகளை மூடும் அட்டைகளாகவும், சாவி மற்றும் மின்சுற்று துண்டிப்பான்களில் தீப்பொறித் தடுப்புகளாகவும் (Arcing Barrier) பயன்படுத்தப்படுகிறது.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

மின்காப்பு இரு நிலைகளிலும் வேலை செய்கிறது. அவைகள் முறையாக மின்காப்பிடப் பட்டிருந்தால் கோடைக்காலத்தில் குளிர்ச்சியுடனும், குளிர்க்காலத்தில் வெப்பமாகவும் இருக்கும். எனவே வெப்பம் மற்றும் காற்றுச் சீரமைப்பைப் பொறுத்தவரை மின்காப்பு மிகவும் பொருளாதாரமானதாகும்.

9.6.2 திரவ நிலை மின்காப்பு பொருட்கள்

அ) மினரல் எண்ணெய்

இவ்வகை ஆயில் பெட்ரோலிய சுத்திக-ரிப்பில் கிடைக்கிறது. இதில் அதிக ஆக்ஸிகரண எதிர்ப்புத் தன்மையும், நல்ல வெப்பநிலைத் தன்மையும் உள்ளது.

மின்மாற்றியில் மின்காப்பாகவும், காயில் மற்றும் உள்ளகத்தைக் குளிர்விக்கவும் மின்மாற்றி எண்ணெய் பயன்படுகிறது.

கேபிள் எண்ணெய், மின்தேக்கி எண்ணெய் போன்றவையும் மினரல் ஆயிலின் வகைகளே.

ஆ) செயற்கை மின்காப்பு எண்ணெய்

இந்த வகை எண்ணெய்கள் மினரல் எண்ணெயை விட மலிவானது. எளிதில் தீப்பிடிக்காது.

EMA_Tamil_Chapter_09.indd 141 12/17/2019 12:27:03 PM